C# Sablon

Kategoria osztály

Osztálykészítéshez, ComboBox megjelenítéshez.

```
public class Kategoria
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nev { get; set; }

    public Kategoria(int id, string nev)
    {
        Id = id;
        Nev = nev;
    }

    public override string ToString()
    {
        return Nev;
    }
}
```

Vezeto osztály

Kapcsolt objektum tárolásához.

```
public class Vezeto
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nev { get; set; }
    public string Tel { get; set; }

    public Vezeto(int id, string nev, string tel)
    {
        Id = id;
        Nev = nev;
        Tel = tel;
    }
}
```

Turak osztály

F■ osztály létrehozásához.

```
public class Turak
{
    public int Id { get; set; }
    public string Leiras { get; set; }
    public int Tav { get; set; }
    public int Emelkedes { get; set; }
    public int Lejtes { get; set; }
    public Kategoria Kategoria { get; set; }
    public Vezeto Vezeto { get; set; }
    public bool Aktiv { get; set; }
    public DateTime Indulas { get; set; }
    public DateTime Erkezes { get; set; }

    public Turak(int id, string leiras, int tav,
                 int emelkedes, int lejtes,
                 Kategoria kategoria,
                 Vezeto vezeto,
                 bool aktiv,
                 DateTime indulas,
                 DateTime erkezes)
    {
        Id = id;
        Leiras = leiras;
        Tav = tav;
        Emelkedes = emelkedes;
```

```
            Lejtes = lejtes;
            Kategoria = kategoria;
            Vezeto = vezeto;
            Aktiv = aktiv;
            Indulas = indulas;
            Erkezes = erkezes;
        }
    }
```

CSV beolvasás

TXT vagy CSV fájl beolvasásához.

```
    public static List<Turak> LoadFromCsv(string fajlNev)
    {
        List<Turak> lista = new List<Turak>();

        string[] sorok = File.ReadAllLines(fajlNev);

        foreach(string sor in sorok.Skip(1))
        {
            string[] adatok = sor.Split(';');

            Kategoria kat = new Kategoria(
                int.Parse(adatok[5]),
                adatok[6]
            );

            Vezeto vez = new Vezeto(
                int.Parse(adatok[7]),
                adatok[8],
                adatok[9]
            );

            Turak t = new Turak(
                int.Parse(adatok[0]),
                adatok[1],
                int.Parse(adatok[2]),
                int.Parse(adatok[3]),
                int.Parse(adatok[4]),
                kat,
                vez,
                bool.Parse(adatok[10]),
                DateTime.Parse(adatok[11]),
                DateTime.Parse(adatok[12])
            );

            lista.Add(t);
        }

        return lista;
    }
```

Átlag számítás LINQ segítségével

Átlag számításához.

```
    double atlag = turak
        .Where(x => x.Aktiv)
        .Average(x => x.Tav);

    Console.WriteLine($"{atlag:F2} km");
```

Maximum keresés

Legnagyobb elem kereséséhez.

```
    Turak legnagyobb = turak
        .OrderByDescending(x => x.Tav)
        .First();
```

Saját metódus

Saját számoló függvény készítéséhez.

```
public double Meredekseg()
{
    return (double)Math.Max(Emelkedes, Lejtes) / Tav;
}
```

Legnagyobb meredekség keresése

Legnagyobb érték kereséséhez.

```
Turak max = turak
    .OrderByDescending(x => x.Meredekseg())
    .First();

Console.WriteLine(max.Kategoria.Nev);
Console.WriteLine(max.Vezeto.Nev);
```

Entity Framework Context

Adatbázis kapcsolathoz.

```
public class TurakContext : DbContext
{
    public DbSet<Turak> Turak { get; set; }
    public DbSet<Kategoria> Kategoriak { get; set; }
    public DbSet<Vezeto> Vezetok { get; set; }

    protected override void OnConfiguring(
        DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlServer(
        "Server=(localdb)\\MSSQLLocalDB;Database=TurakDB;Trusted_Connection=True;");
    }
}
```

ComboBox feltöltés

Kombinált lista feltöltéséhez.

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    using(var db = new TurakContext())
    {
        comboBox1.DataSource =
            db.Kategoriak.ToList();

        comboBox1.DisplayMember = "Nev";
        comboBox1.ValueMember = "Id";
    }
}
```

DataGridView feltöltés

Táblázat feltöltéséhez.

```
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(
object sender, EventArgs e)
{
    Kategoria kat =
        (Kategoria)comboBox1.SelectedItem;

    using(var db = new TurakContext())
    {
```

```
        var lista = db.Turak
            .Where(x => x.Kategoria.Id == kat.Id)
            .Select(x => new
            {
                x.Id,
                x.Leiras,
                x.Tav,
                x.Emelkedes,
                x.Lejtes,
                x.Aktiv
            })
            .ToList();

        dataGridView1.DataSource = lista;
    }
}
```

Sorok színezése

Aktív és nem aktív sorok színezéséhez.

```
private void dataGridView1_RowPrePaint(
object sender,
DataGridViewRowPrePaintEventArgs e)
{
    bool aktiv = Convert.ToBoolean(
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .Cells["Aktiv"].Value
    );

    if(aktiv)
    {
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .DefaultCellStyle.BackColor =
        Color.LightGreen;
    }
    else
    {
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .DefaultCellStyle.BackColor =
        Color.LightCoral;
    }
}
```

Legfontosabb using-ok

A legtöbbször szükséges using-ok.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Drawing;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
```